คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

# เรื่องที่ 1 ผลรวมสะสมและ two pointers

**จำนวนข้อ**
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

**ลำดับข้อ**
เรียงจากง่ายไปยาก

**ตรวจด้วย**
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_1`

| ข้อ | ชื่อโจทย์ | | ระดับ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กำไรรอบปี | Profit Around the Year | ⋆ | 100 |
| 2 | สวนผลไม้ | Orchard Squares | ⋆ | 100 |
| 3 | ทาสีหลายชั้น | Paint Layers | ⋆ | 100 |
| 4 | ช่วง K วันที่ดีที่สุด | Best K Days | ⋆ | 100 |
| 5 | คู่ที่ใกล้กัน | Close Pairs | ⋆ | 100 |
| 6 | ตัดออกหนึ่งวัน | Remove One Day | ⋆ | 100 |
| 7 | เที่ยวในงบ | Trips Within Budget | ⋆ | 100 |
| 8 | นั่งติดกัน | Seating Friends Together | ⋆⋆ | 100 |
| 9 | ผ้าใบซ้อนกัน | Overlapping Tarps | ⋆⋆ | 100 |
| 10 | สะสมแสตมป์ | Collect All Stamps | ⋆⋆ | 100 |
| 11 | เสมอกันสามทาง | Three-way Tie | ⋆⋆ | 100 |
| 12 | ยกพื้นให้ได้ระดับ | Raising Platforms | ⋆⋆ | 100 |
| 13 | บันไดบล็อก | Staircase Blocks | ⋆⋆ | 100 |
| 14 | รถเมล์วงแหวน | Ring Bus Route | ⋆⋆ | 100 |
| 15 | ที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส | Largest Affordable Square | ⋆⋆ | 100 |
| 16 | เรียงใหม่เป็น palindrome | Rearrangeable Palindromes | ⋆⋆ | 100 |
| 17 | หันหน้าเข้าหากัน | Facing Pairs | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 18 | ช่วงที่กำไรเฉลี่ยถึงเป้า | Longest Profitable Period | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 19 | สี่เหลี่ยมผลรวมพอดี | Target-Sum Rectangles | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 20 | ชุดคำสั่งไฟประดับ | Batches of Light Commands | ⋆⋆⋆ | 100 |

**เรื่องนี้ฝึกอะไร**
ผลรวมสะสมหนึ่งและสองมิติ difference array การนับ subarray ด้วยผลรวมสะสมคู่กับ map sliding window และ two pointers บนข้อมูลที่เรียงแล้ว

**คำแนะนำ**

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_1` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

# กำไรรอบปี

Profit Around the Year

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดยอดกำไรของแต่ละวันในรอบปีไว้ $N$ วัน วันที่ $i$ มีกำไร $a_i$ บาท (ถ้า $a_i$ ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน $-a_i$ บาท) วันในรอบปีวนเป็นวง คือถัดจากวันที่ $N$ จะเป็นวันที่ $1$ อีกครั้ง

เจ้าของร้านมีคำถาม $Q$ ข้อ แต่ละข้อมีวัน $l$ และ $r$ หมายถึงช่วงที่เริ่มจากวันที่ $l$ แล้วเดินไปข้างหน้าทีละวันจนถึงวันที่ $r$ กำไรรวมของช่วงนี้คือ

- ถ้า $l \le r$: $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$
- ถ้า $l > r$: $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_N + a_1 + a_2 + \ldots + a_r$

จงตอบกำไรรวมของทุกคำถาม

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ เป็นกำไรรวมของคำถามข้อที่ $j$ (เป็นจำนวนเต็ม อาจติดลบได้)

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le l, r \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 3<br>3 -1 4 1 5<br>2 4<br>4 2<br>3 3 | 4<br>8<br>4 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 3<br>10 -20 30 -40<br>4 1<br>3 1<br>1 4 | -30<br>0<br>-20 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 1<br>-1000000000<br>1 1 | -1000000000 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 2 3<br>1000000000<br>1000000000<br>2 1<br>1 1<br>1 2 | 2000000000<br>1000000000<br>2000000000 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 3<br>5 -7 2 0 9 -3<br>6 1<br>2 5<br>5 4 | 2<br>4<br>6 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือ $(-1) + 4 + 1 = 4$ คำถามที่สองคือวันที่ $4, 5, 1, 2$ ได้ $1 + 5 + 3 + (-1) = 8$ คำถามที่สามมีวันที่ $3$ วันเดียว ได้ $4$

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรกคือวันที่ $4, 1$ ได้ $-30$ คำถามที่สองคือวันที่ $3, 4, 1$ ได้ $30 - 40 + 10 = 0$ คำถามที่สามคือทั้ง $4$ วัน ได้ $-20$

ข้อ 2

# สวนผลไม้

Orchard Squares

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนผลไม้แห่งหนึ่งแบ่งเป็นตารางขนาด $R$ แถว $C$ หลัก แถวมีหมายเลข $1$ ถึง $R$ จากบนลงล่าง หลักมีหมายเลข $1$ ถึง $C$ จากซ้ายไปขวา ช่องที่แถว $x$ หลัก $y$ มีผลไม้ที่สุกแล้ว $a_{x,y}$ ผล

คนงานจะส่งคำถาม $Q$ ข้อ แต่ละข้อมีจำนวนเต็ม $r$, $c$ และ $k$ หมายถึงคนงานยืนที่ช่องแถว $r$ หลัก $c$ และเก็บผลไม้จากทุกช่อง $(x, y)$ ในสวนที่ $|x - r| \le k$ และ $|y - c| \le k$ จงหาว่าคนงานเก็บผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลในแต่ละคำถาม (แต่ละคำถามแยกจากกัน ผลไม้ไม่ได้หายไปจากสวน)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R$, $C$ และ $Q$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $R$ บรรทัด บรรทัดที่ $x$ มีจำนวนเต็ม $a_{x,1}, a_{x,2}, \ldots, a_{x,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม $r$, $c$ และ $k$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ เป็นจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ในคำถามข้อที่ $j$

## ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 500$
- $0 \le a_{x,y} \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le r \le R$, $1 \le c \le C$ และ $0 \le k \le 1\,000$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4 3
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2 2 1
1 4 1
3 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
54
22
9
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2 2
5 0
2 7
1 1 5
2 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
14
2
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1 2
100000
1 1 0
1 1 1000
```

ข้อมูลส่งออก

```
100000
100000
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
1 7 3
3 1 4 1 5 9 2
1 4 2
1 1 3
1 7 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
20
9
11
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3 3
0 1 0
1 2 1
0 1 0
4 4 4
2 2 1
4 3 1
3 2 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
6
9
18
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกเก็บจากแถว $1$ ถึง $3$ หลัก $1$ ถึง $3$ ได้ $54$ ผล คำถามที่สองเก็บจากแถว $1$ ถึง $2$ หลัก $3$ ถึง $4$ ได้ $3 + 4 + 7 + 8 = 22$ ผล คำถามที่สามเก็บช่อง $(3, 1)$ ช่องเดียว ได้ $9$ ผล

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรกครอบคลุมทั้งสวน ได้ $5 + 0 + 2 + 7 = 14$ ผล คำถามที่สองเก็บช่อง $(2, 1)$ ช่องเดียว ได้ $2$ ผล

ข้อ 3

# ทาสีหลายชั้น

Paint Layers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กำแพงยาวแห่งหนึ่งแบ่งเป็น $N$ ช่องเรียงกัน มีหมายเลข $1$ ถึง $N$ ตอนแรกยังไม่มีช่องใดถูกทาสี จากนั้นมีงานทาสี $M$ งาน งานที่ $j$ ทาสีช่องที่ $l_j, l_j+1, \ldots, r_j$ ช่องละหนึ่งชั้น (ช่องที่ถูกทาหลายงานจะมีสีซ้อนกันหลายชั้น)
หลังจากทำครบทุกงาน ช่องที่มีสีอย่างน้อย $K$ ชั้นถือว่าทาสีเสร็จสมบูรณ์ จงนับว่ามีช่องที่ทาสีเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดกี่ช่อง

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$, $M$ และ $K$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก $M$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ มีจำนวนเต็ม $l_j$ และ $r_j$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่องที่มีสีอย่างน้อย $K$ ชั้น

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$ และ $1 \le K \le 200\,000$
- $1 \le l_j \le r_j \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 10 3 2<br>1 5<br>3 8<br>5 10 | 6 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 2 3<br>1 5<br>2 4 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 1 1<br>1 1 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 8 2 1<br>2 3<br>6 6 | 3 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 5 4<br>1 6<br>2 6<br>1 5<br>3 4<br>6 6 | 2 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนชั้นของช่องที่ $1$ ถึง $10$ คือ $1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1$ ช่องที่มีอย่างน้อย $2$ ชั้นคือช่องที่ $3$ ถึง $8$ รวม $6$ ช่อง
ตัวอย่างที่ 2: ช่องที่ $2, 3, 4$ มีสี $2$ ชั้น ส่วนช่องที่ $1$ และ $5$ มี $1$ ชั้น ไม่มีช่องใดมีถึง $3$ ชั้น

ข้อ 4

# ช่วง K วันที่ดีที่สุด

Best K Days

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักลงทุนคนหนึ่งจดกำไรของกองทุนไว้ $N$ วันติดต่อกัน วันที่ $i$ มีกำไร $a_i$ บาท (ถ้า $a_i$ ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน) เขาต้องการเลือกวันติดต่อกัน **พอดี** $K$ วัน คือวันที่ $s, s+1, \ldots, s+K-1$ เมื่อ $1 \le s \le N-K+1$ และกำไรรวมของการเลือกนี้คือ $a_s + a_{s+1} + \ldots + a_{s+K-1}$

จงหากำไรรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และวันเริ่มต้น $s$ ที่ให้กำไรรวมนั้น ถ้ามีหลายค่า $s$ ที่ให้กำไรรวมมากที่สุดเท่ากัน ให้ตอบ $s$ ที่น้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $K$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือกำไรรวมที่มากที่สุด และวันเริ่มต้น $s$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 500\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
7 3
2 -1 3 4 -2 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
7 4
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
3 1 -5 4 0 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 1
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
-5 -3 -8 -1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-8 1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
0 -2 7 7 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
7 3
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1000000000 1
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
5 -1 -1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
8 1
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กำไรรวมเมื่อ $s = 1, 2, 3, 4, 5$ คือ $4, 6, 5, 7, 4$ ตามลำดับ มากที่สุดคือ $7$ เมื่อ $s = 4$

ตัวอย่างที่ 2: กำไรรวมเมื่อ $s = 1, 2, 3, 4, 5$ คือ $4, -4, -1, 4, 2$ ตามลำดับ ค่า $4$ เกิดเมื่อ $s = 1$ และ $s = 4$ จึงตอบ $s = 1$

ข้อ 5

# คู่ที่ใกล้กัน

Close Pairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ระบบจับคู่ของ game online หนึ่งจะจับผู้เล่นจากสอง server มาแข่งกัน server แรกมีผู้เล่น $N$ คน คนที่ $i$ มีคะแนนฝีมือ $a_i$ และ server ที่สองมีผู้เล่น $M$ คน คนที่ $j$ มีคะแนนฝีมือ $b_j$

คู่ $(i, j)$ คือผู้เล่นคนที่ $i$ ของ server แรกกับคนที่ $j$ ของ server ที่สอง คู่นี้ถือว่า**สูสี**ถ้า $|a_i - b_j| \le D$ จงนับจำนวนคู่ $(i, j)$ ทั้งหมดที่สูสี (คู่สองคู่ถือว่าต่างกันถ้า $i$ ต่างกันหรือ $j$ ต่างกัน แม้ว่าคะแนนจะเท่ากันก็ตาม)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$, $M$ และ $D$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ที่สูสี

## ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 150\,000$
- $0 \le a_i, b_j \le 10^9$
- $0 \le D \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 2
5 1 9
3 8 6 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 0
4 4 7
4 7 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 1
0 10
5 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1000000000
0
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 3
10 2 7 15 4
6 1 13 9 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่สูสีคือ $(1,1)$, $(1,3)$, $(2,1)$ และ $(3,2)$ เช่นคู่ $(1,3)$ มี $|5-6| = 1 \le 2$ รวม $4$ คู่
ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่สูสีคือคู่ที่คะแนนเท่ากันพอดี ได้แก่ $(1,1)$, $(1,3)$, $(2,1)$, $(2,3)$ และ $(3,2)$ รวม $5$ คู่

ข้อ 6

# ตัดออกหนึ่งวัน

Remove One Day

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักวิ่งคนหนึ่งจดระยะทางที่วิ่งได้ไว้ $N$ วันเรียงตามลำดับ วันที่ $i$ วิ่งได้ $a_i$ เมตร **ช่วงพัฒนา** ในรายการระยะทาง คือวันที่อยู่ติดกันในรายการตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป ซึ่งแต่ละวันในช่วง (ยกเว้นวันแรกของช่วง) วิ่งได้ไกลกว่าวันที่อยู่ก่อนหน้าในรายการอย่างแท้จริง ความยาวของช่วงคือจำนวนวันในช่วงนั้น

ผู้ฝึกสอนอนุญาตให้ลบวันออกจากรายการได้ไม่เกินหนึ่งวัน (จะไม่ลบเลยก็ได้) เมื่อลบแล้ว วันที่เหลือยังเรียงตามลำดับเดิม และวันที่อยู่สองข้างของวันที่ถูกลบจะถือว่าอยู่ติดกัน จงหาความยาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของช่วงพัฒนาในรายการหลังการลบ

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความยาวที่มากที่สุดของช่วงพัฒนา

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 7<br>1 2 5 3 4 6 2 | 5 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>5 4 3 2 1 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>7 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>1 2 3 3 4 5 | 5 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4<br>4 4 4 4 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 8<br>3 8 4 5 1 6 7 9 | 5 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบวันที่ $3$ (ระยะ $5$) ออก รายการจะเป็น $1, 2, 3, 4, 6, 2$ ซึ่งมีช่วงพัฒนา $1, 2, 3, 4, 6$ ยาว $5$ วัน

ตัวอย่างที่ 2: ไม่ว่าจะลบวันใดหรือไม่ลบเลย ไม่มีวันใดที่วิ่งได้ไกลกว่าวันก่อนหน้า ช่วงพัฒนาจึงยาวได้เพียง $1$ วัน

ข้อ 7

# เที่ยวในงบ

Trips Within Budget

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เส้นทางท่องเที่ยวสายหนึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว $N$ แห่งเรียงกัน มีหมายเลข $1$ ถึง $N$ การเที่ยวสถานที่แห่งที่ $i$ มีค่าใช้จ่าย $c_i$ บาท **แผนเที่ยว** $(l, r)$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือการเที่ยวสถานที่แห่งที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแห่ง มีค่าใช้จ่ายรวม $c_l + c_{l+1} + \ldots + c_r$ บาท แผนเที่ยวนี้อยู่ในงบถ้าค่าใช้จ่ายรวมไม่เกิน $S$ บาท จงนับว่ามีแผนเที่ยวที่อยู่ในงบทั้งหมดกี่แผน (แผนเที่ยวสองแผนถือว่าต่างกันถ้า $l$ ต่างกันหรือ $r$ ต่างกัน)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $S$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนแผนเที่ยวที่อยู่ในงบ

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le S \le 10^{15}$
- $1 \le c_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 10<br>3 4 2 6 1 | 11 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 5<br>6 2 3 7 | 3 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 1<br>1 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 1<br>2 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 3 1000000000000000<br>7 1000000000 7 | 6 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>1 1 1 1 1 1 | 18 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แผนเที่ยวที่มีสถานที่แห่งเดียวอยู่ในงบทั้ง $5$ แผน แผนเที่ยวยาว $2$ แห่งอยู่ในงบทั้ง $4$ แผน แผนเที่ยวยาว $3$ แห่งที่อยู่ในงบคือ $(1,3)$ และ $(3,5)$ ซึ่งใช้ $9$ บาท ส่วนแผนเที่ยวที่ยาวกว่านี้เกินงบ รวม $11$ แผน
ตัวอย่างที่ 2: แผนเที่ยวที่อยู่ในงบคือ $(2,2)$, $(3,3)$ และ $(2,3)$ ซึ่งใช้ $2$, $3$ และ $5$ บาท

ข้อ 8

# นั่งติดกัน

Seating Friends Together

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โต๊ะกลมตัวหนึ่งมีเก้าอี้ $N$ ตัว หมายเลข $1$ ถึง $N$ วางเรียงเป็นวง เก้าอี้ตัวที่ $i$ อยู่ติดกับตัวที่ $i+1$ (สำหรับ $1 \le i < N$) และตัวที่ $N$ อยู่ติดกับตัวที่ $1$ เก้าอี้ทุกตัวมีคนนั่งอยู่ตัวละหนึ่งคน บางคนเป็นเพื่อนในกลุ่มของแพร ให้ string $S$ ยาว $N$ โดย $S_i$ เป็น `1` ถ้าคนที่นั่งเก้าอี้ตัวที่ $i$ เป็นเพื่อนในกลุ่ม และเป็น `0` ถ้าไม่ใช่

ใน **การสลับ** หนึ่งครั้ง เลือกเก้าอี้สองตัวใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน) แล้วให้คนที่นั่งเก้าอี้สองตัวนั้นสลับที่กัน

ให้ $K$ เป็นจำนวนเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่ม **นั่งติดกัน** ถ้ามีเก้าอี้ตัวที่ $s$ ซึ่งทำให้เก้าอี้ที่เพื่อนในกลุ่มนั่ง คือเก้าอี้ $K$ ตัวที่เรียงต่อกันตามวงเริ่มจากตัวที่ $s$ พอดี (ตัวถัดจากเก้าอี้ตัวที่ $N$ คือตัวที่ $1$) ถ้าไม่มีเพื่อนในกลุ่มเลย ($K = 0$) ถือว่านั่งติดกันแล้ว จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มนั่งติดกัน

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมี string $S$ ยาว $N$ ตัวอักษร

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $S$ ประกอบด้วยตัวอักษร `0` และ `1` เท่านั้น

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 7<br>1001010 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 8<br>10101010 | 2 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>00000 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>110011 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>1 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 10<br>0110100110 | 2 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สลับคนที่นั่งเก้าอี้ $4$ กับเก้าอี้ $7$ จะได้ `1000011` เพื่อนในกลุ่มนั่งเก้าอี้ $6, 7, 1$ ซึ่งเรียงต่อกันตามวง

ตัวอย่างที่ 2: สลับเก้าอี้ $2$ กับ $5$ แล้วสลับเก้าอี้ $4$ กับ $7$ จะได้ `11110000` และไม่มีวิธีที่สลับเพียงครั้งเดียวแล้วเพื่อนในกลุ่มนั่งติดกัน

ข้อ 9

# ผ้าใบซ้อนกัน

Overlapping Tarps

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานกว้างแห่งหนึ่งแบ่งเป็นตาราง $R$ แถว $C$ หลัก แถวที่ $1$ อยู่บนสุด หลักที่ $1$ อยู่ซ้ายสุด ช่องแถวที่ $i$ หลักที่ $j$ เขียนแทนด้วย $(i, j)$ ก่อนฝนตก มีคนนำผ้าใบ $K$ ผืนมาปูคลุมลาน ผ้าใบผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บอกด้วยจำนวนเต็ม $r_1, c_1, r_2, c_2$ ซึ่งหมายความว่าผ้าใบผืนนั้นคลุมทุกช่อง $(i, j)$ ที่ $r_1 \le i \le r_2$ และ $c_1 \le j \le c_2$ ผ้าใบหลายผืนอาจคลุมช่องเดียวกันซ้อนกันได้

ช่องหนึ่ง **กันฝนได้** ถ้ามีผ้าใบคลุมช่องนั้นอย่างน้อย $T$ ผืน มีคำถาม $Q$ ข้อ แต่ละข้อให้สี่เหลี่ยมผืนผ้า $r_1, c_1, r_2, c_2$ ในความหมายเดียวกับข้างต้น จงหาว่าในบรรดาช่องทั้งหมดของสี่เหลี่ยมนั้น มีช่องที่กันฝนได้กี่ช่อง

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R$, $C$, $K$ และ $T$

อีก $K$ บรรทัดต่อมา บรรทัดละผ้าใบหนึ่งผืน มีจำนวนเต็ม $r_1$, $c_1$, $r_2$ และ $c_2$

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม $Q$

อีก $Q$ บรรทัดต่อมา บรรทัดละคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม $r_1$, $c_1$, $r_2$ และ $c_2$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $q$ เป็นจำนวนช่องที่กันฝนได้ในสี่เหลี่ยมของคำถามข้อที่ $q$

## ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- $1 \le T \le K \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- ทุกสี่เหลี่ยม (ทั้งผ้าใบและคำถาม) มี $1 \le r_1 \le r_2 \le R$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le C$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5 3 2
1 1 3 3
2 2 4 5
3 1 3 5
3
1 1 4 5
2 2 3 3
4 1 4 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
7
4
0
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3 2 2
1 1 2 2
2 2 3 3
2
1 1 3 3
1 1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
0
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า

```
1 6 3 2
1 1 1 4
1 3 1 6
1 2 1 5
1
1 1 1 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า

```
5 5 1 1
2 2 2 2
2
1 1 5 5
3 3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
0
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องที่มีผ้าใบคลุมอย่างน้อย $2$ ผืนคือ $(2, 2)$, $(2, 3)$ และทุกช่องในแถวที่ $3$ รวม $7$ ช่อง ในคำถามข้อที่สองมีช่องที่กันฝนได้ $4$ ช่องคือ $(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)$ และแถวที่ $4$ ไม่มีช่องที่กันฝนได้

ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงช่อง $(2, 2)$ ที่ผ้าใบทั้งสองผืนคลุม ช่องนี้ไม่อยู่ในแถวที่ $1$ คำตอบของคำถามข้อที่สองจึงเป็น $0$

ข้อ 10

# สะสมแสตมป์

Collect All Stamps

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีร้านค้า $N$ ร้าน หมายเลข $1$ ถึง $N$ เรียงตามแนวถนน ร้านค้าร่วมกันจัดกิจกรรมสะสมแสตมป์ ซึ่งมีแสตมป์ $K$ ชนิด หมายเลข $1$ ถึง $K$ ใครแวะร้านที่ $i$ จะได้แสตมป์ชนิด $t_i$ หนึ่งดวง ผู้ที่จะแลกรางวัลได้ต้องมีแสตมป์ชนิด $j$ อย่างน้อย $c_j$ ดวง สำหรับทุก $j$ ตั้งแต่ $1$ ถึง $K$

ฝนจะเลือกจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ที่ $1 \le l \le r \le N$ แล้วแวะร้านที่ $l, l+1, \ldots, r$ ร้านละหนึ่งครั้ง (เธอไม่มีแสตมป์มาก่อน) จงหาช่วง $[l, r]$ ที่ทำให้ฝนแลกรางวัลได้ และมีจำนวนร้าน $r - l + 1$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่มีจำนวนร้านน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี $l$ น้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $K$
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_K$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ของช่วงที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดที่ทำให้แลกรางวัลได้ ให้พิมพ์ `-1`

## ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le t_i \le K$
- $1 \le c_j \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
1 2 1 3 2 2 1 3 1 2
2 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 1 2 1 1
1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
1 1 1
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
2 1 1 3 2 2 3 1
1 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 5
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
3 1 2 1 3
2 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 5
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
2 2 1 2 1 2 2
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ร้านที่ $1$ ถึง $4$ ให้แสตมป์ชนิด $1$ สองดวง ชนิด $2$ และชนิด $3$ อย่างละหนึ่งดวง ไม่มีช่วงที่มีน้อยกว่า $4$ ร้านที่แลกรางวัลได้ ส่วนช่วง $[6, 9]$ ก็แลกได้แต่มี $l$ มากกว่า

ตัวอย่างที่ 2: ทั้งถนนมีแสตมป์ชนิด $2$ เพียงดวงเดียว แต่ต้องใช้ $2$ ดวง

ข้อ 11

# เสมอกันสามทาง

Three-way Tie

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

การเลือกหัวหน้าห้องครั้งนี้มีผู้สมัคร $3$ คน แทนด้วยตัวอักษร `A`, `B` และ `C` บัตรเลือกตั้ง $N$ ใบถูกนับทีละใบตามลำดับ และบันทึกเป็น string $S = S_1 S_2 ... S_N$ โดย $S_i$ คือผู้สมัครที่บัตรใบที่ $i$ เลือก

สำหรับจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ที่ $1 \le l \le r \le N$ ช่วง $[l, r]$ คือบัตรใบที่ $l, l+1, ..., r$ ช่วง $[l, r]$ **เสมอกันสามทาง** ถ้าในช่วงนั้นจำนวนบัตรที่เลือก `A` จำนวนบัตรที่เลือก `B` และจำนวนบัตรที่เลือก `C` เท่ากันทั้งสามค่า จงนับว่ามีช่วง $[l, r]$ ทั้งหมดกี่ช่วงที่เสมอกันสามทาง (ช่วงสองช่วงถือว่าต่างกันถ้า $l$ ต่างกันหรือ $r$ ต่างกัน)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมี string $S$ ยาว $N$ ตัวอักษร

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่วงที่เสมอกันสามทาง

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500\,000$
- $S$ ประกอบด้วยตัวอักษร `A`, `B` และ `C` เท่านั้น

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>ABCCAB | 3 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>AABBAB | 0 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>A | 0 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>ABCABC | 5 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>CBAACB | 3 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 9<br>AAABBBCCC | 1 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่เสมอกันสามทางคือ $[1, 3]$ ( `ABC` ), $[4, 6]$ ( `CAB` ) และ $[1, 6]$ ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนได้ $2$ ใบ

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีบัตรใบใดเลือก `C` จึงไม่มีช่วงใดเสมอกันสามทาง

ข้อ 12

# ยกพื้นให้ได้ระดับ

Raising Platforms

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เวทีการแสดงประกอบด้วยแท่น $N$ แท่นวางเรียงเป็นแถว หมายเลข $1$ ถึง $N$ จากซ้ายไปขวา ตอนนี้แท่นที่ $i$ สูง $h_i$ หน่วย แต่ผู้กำกับต้องการให้แท่นที่ $i$ สูง $t_i$ หน่วย สำหรับทุก $i$

เครื่องปรับระดับทำงานได้ครั้งละหนึ่งคำสั่ง แต่ละคำสั่งเลือกจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ที่ $1 \le l \le r \le N$ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- **ยก**: แท่นที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแท่นสูงขึ้น $1$ หน่วย
- **กด**: แท่นที่ $l, l+1, \ldots, r$ ทุกแท่นต่ำลง $1$ หน่วย

ระหว่างการปรับ ความสูงของแท่นเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ จงหาจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดที่ทำให้แท่นที่ $i$ สูง $t_i$ หน่วยพอดีทุกแท่น

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุด

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le h_i, t_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4<br>1 1 1 1<br>2 3 3 2 | 2 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 3<br>2 2 2<br>3 1 3 | 3 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 3<br>4 7 1<br>4 7 1 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>0<br>1000000000 | 1000000000 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>5 0 5 0 5<br>0 5 0 5 0 | 25 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>3 1 4 1 5 9<br>2 7 1 8 2 8 | 20 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยกแท่นที่ $1$ ถึง $4$ แล้วยกแท่นที่ $2$ ถึง $3$ ใช้ $2$ คำสั่ง ไม่มีวิธีที่ใช้คำสั่งเดียว

ตัวอย่างที่ 2: ยกแท่นที่ $1$ ถึง $3$ หนึ่งครั้ง แล้วกดเฉพาะแท่นที่ $2$ ($l = r = 2$) สองครั้ง ได้ความสูง $3, 1, 3$ ด้วย $3$ คำสั่ง ซึ่งน้อยที่สุดแล้ว

ข้อ 13

# บันไดบล็อก

Staircase Blocks

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หนูดีมีกองบล็อก $N$ กอง วางเรียงเป็นแถว หมายเลข $1$ ถึง $N$ จากซ้ายไปขวา ตอนแรกทุกกองสูง $0$ บล็อก เธอสร้างบันไดทั้งหมด $M$ ครั้ง การสร้างบันไดหนึ่งครั้งบอกด้วยจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ($l \le r$) ซึ่งหมายความว่าเธอวางบล็อกเพิ่ม $1$ ก้อนบนกองที่ $l$ เพิ่ม $2$ ก้อนบนกองที่ $l+1$ เพิ่ม $3$ ก้อนบนกองที่ $l+2$ และต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงเพิ่ม $r-l+1$ ก้อนบนกองที่ $r$ นั่นคือกองที่ $x$ ที่ $l \le x \le r$ สูงขึ้น $x-l+1$ บล็อก ส่วนกองอื่นไม่เปลี่ยน

จงหาความสูงของทุกกองหลังสร้างบันไดครบ $M$ ครั้ง

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $M$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $M$ บรรทัดต่อมา บรรทัดละการสร้างบันไดหนึ่งครั้ง มีจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $N$ จำนวน คือความสูงของกองที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 2<br>2 4<br>3 6 | 0 1 3 5 3 4 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 3<br>1 5<br>5 5<br>1 1 | 2 2 3 4 6 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 1<br>1 1 | 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 3<br>1 3<br>1 3<br>2 4 | 2 5 8 3 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 7 3<br>3 3<br>1 7<br>6 7 | 1 2 4 4 5 7 9 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกเพิ่ม $1, 2, 3$ บล็อกให้กองที่ $2, 3, 4$ ครั้งที่สองเพิ่ม $1, 2, 3, 4$ บล็อกให้กองที่ $3, 4, 5, 6$ กองที่ $3$ จึงสูง $2+1=3$ และกองที่ $4$ สูง $3+2=5$

ตัวอย่างที่ 2: ครั้งแรกทำให้กองที่ $1$ ถึง $5$ สูง $1, 2, 3, 4, 5$ แล้วกองที่ $5$ และกองที่ $1$ ได้เพิ่มอีกกองละ $1$ บล็อก

ข้อ 14

# รถเมล์วงแหวน

Ring Bus Route

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนวงแหวนสายหนึ่งมีป้ายรถเมล์ $N$ ป้าย หมายเลข $1$ ถึง $N$ เรียงตามเข็มนาฬิกา ระยะทางตามถนนจากป้าย $i$ ไปป้าย $i+1$ คือ $d_i$ เมตร (สำหรับ $1 \le i < N$) และจากป้าย $N$ ไปป้าย $1$ คือ $d_N$ เมตร รถเมล์วิ่งได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

สำหรับป้าย $a$ และ $b$ ที่ $a \neq b$ ให้ $x$ เป็นระยะทางเมื่อนั่งรถจากป้าย $a$ ไปป้าย $b$ ตามเข็มนาฬิกา และ $y$ เป็นระยะทางเมื่อนั่งรถจากป้าย $a$ ไปป้าย $b$ ทวนเข็มนาฬิกา **ระยะห่าง** ของป้าย $a$ และ $b$ คือค่าที่น้อยกว่าของ $x$ กับ $y$ (ถ้า $x = y$ ระยะห่างคือค่านั้น) ป้ายสองป้ายเป็น **คู่ใกล้** ถ้ามีระยะห่างไม่เกิน $D$ เมตร

จงนับจำนวนคู่ $(a, b)$ ที่ $1 \le a < b \le N$ ซึ่งป้าย $a$ และป้าย $b$ เป็นคู่ใกล้ (ป้ายสองป้ายเดียวกันจึงนับเพียงครั้งเดียว)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $D$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, \ldots, d_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ใกล้

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le d_i \le 10^9$
- $1 \le D \le 10^{15}$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 3 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 1 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
3 3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
2 9 1 1 3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
2 2 2 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ใกล้คือ $(1,2), (1,3), (1,5), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5)$ เช่น ระยะห่างของป้าย $2$ และ $5$ คือ $3$ (ทวนเข็มนาฬิกาผ่านป้าย $1$) ส่วนป้าย $1$ กับ $4$ มีระยะห่าง $6$ จึงไม่เป็นคู่ใกล้

ตัวอย่างที่ 2: ป้าย $1$ กับ $3$ ห่างกัน $2$ เมตรทั้งสองทาง จึงมีระยะห่าง $2$ ป้าย $2$ กับ $4$ ก็เช่นกัน ทุกคู่จึงเป็นคู่ใกล้ รวม $6$ คู่

ข้อ 15

# ที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Largest Affordable Square

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ที่ดินผืนหนึ่งถูกแบ่งเป็นตาราง $R$ แถว $C$ คอลัมน์ แถวที่ $1$ อยู่บนสุดและคอลัมน์ที่ $1$ อยู่ซ้ายสุด แปลงที่แถว $i$ คอลัมน์ $j$ มีราคา $a_{i,j}$ ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $0$ ถึง $9$

สมชายมีเงิน $S$ ล้านบาท และต้องการซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $k \times k$ แปลง คือแปลงทั้งหมดที่อยู่ในแถวติดกัน $k$ แถวและคอลัมน์ติดกัน $k$ คอลัมน์ ($k \geq 1$) ราคาของที่ดินนี้คือผลรวมราคาของทั้ง $k^2$ แปลง และสมชายซื้อได้ถ้าราคานี้ไม่เกิน $S$

จงหา $k$ ที่มากที่สุดที่สมชายซื้อได้ พร้อมตำแหน่งของแปลงมุมซ้ายบนของที่ดินที่เลือก ถ้ามีหลายตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งที่แถวน้อยที่สุด ถ้ายังมีหลายตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งที่คอลัมน์น้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R$, $C$ และ $S$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $R$ บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ $i$ เป็น string ยาว $C$ ตัวที่ประกอบด้วยตัวเลข `0` ถึง `9` ติดกันโดยไม่มีช่องว่าง ตัวที่ $j$ ของ string คือ $a_{i,j}$

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $k$, แถว และคอลัมน์ของแปลงมุมซ้ายบนของที่ดินที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าสมชายซื้อที่ดินไม่ได้เลยแม้แต่ขนาด $1 \times 1$ ให้พิมพ์ `0` เพียงตัวเดียว

## ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 1500$
- $0 \leq a_{i,j} \leq 9$
- $0 \leq S \leq 10^8$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 13
31415
92653
58979
32384
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 0
123
456
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 4
9119
1111
9119
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 5
000
000
000
000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 1 1
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 7
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 1
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 20
5555
5555
5555
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 1
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่ดิน $2 \times 2$ ที่มุมซ้ายบนอยู่แถว $1$ คอลัมน์ $2$ มีราคา $1 + 4 + 2 + 6 = 13$ ส่วนที่ดิน $2 \times 2$ ตำแหน่งอื่นมีราคาเกิน $13$ ทั้งหมด และที่ดิน $3 \times 3$ มีราคาเกิน $13$ ทุกตำแหน่ง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกแปลงมีราคาอย่างน้อย $1$ ล้านบาท แต่สมชายไม่มีเงินเลย

ข้อ 16

# เรียงใหม่เป็น palindrome

Rearrangeable Palindromes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

**palindrome** คือ string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `abba`, `level` และ `x`
ให้ string $s = s_1 s_2 ... s_N$ ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก **ช่วง** $(l, r)$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือ string $s_l s_{l+1} ... s_r$
ช่วงนี้เป็น **ช่วงที่ดี** ถ้าสามารถสลับลำดับตัวอักษรทั้งหมดในช่วง (ใช้ครบทุกตัว ไม่เพิ่มและไม่ลบ) ให้เป็น palindrome ได้ เช่น `aab` เป็นช่วงที่ดีเพราะเรียงเป็น `aba` ได้ แต่ `ab` ไม่เป็นช่วงที่ดี
จงนับว่ามีช่วงที่ดีทั้งหมดกี่ช่วง ช่วงสองช่วงถือว่าต่างกันถ้า $l$ ต่างกันหรือ $r$ ต่างกัน แม้ตัวอักษรในช่วงจะเหมือนกันก็ตาม

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$
บรรทัดที่สองเป็น string $s$ ยาว $N$ ตัว

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่วงที่ดี

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $s$ ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4<br>abba | 8 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 3<br>abc | 3 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>aaaaa | 15 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 7<br>racecar | 10 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 8<br>abcabcab | 17 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>z | 1 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่ดีคือ ช่วงยาว $1$ ทั้ง $4$ ช่วง, `bb`, `abb`, `bba` และ `abba` รวม $8$ ช่วง
ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงช่วงยาว $1$ ทั้ง $3$ ช่วงที่เป็นช่วงที่ดี

ข้อ 17

# หันหน้าเข้าหากัน

Facing Pairs

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานหน้าโรงเรียนมีจุดยืนเรียงเป็นแถวเดียว $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ จากซ้ายไปขวา สถานะของจุดทั้งหมดเขียนเป็น string $s$ ยาว $N$ ตัว โดยตัวที่ $i$ คือ

- `>` ถ้าจุดที่ $i$ มีนักเรียนยืนหันหน้าไปทางขวา
- `<` ถ้าจุดที่ $i$ มีนักเรียนยืนหันหน้าไปทางซ้าย
- `.` ถ้าจุดที่ $i$ ว่าง

นักเรียนที่จุด $i$ และจุด $j$ เมื่อ $i < j$ เป็น **คู่ที่หันหน้าเข้าหากัน** ถ้า $s_i$ เป็น `>` และ $s_j$ เป็น `<` (ไม่ว่าระหว่างสองจุดนี้จะมีอะไรอยู่ก็ตาม)
ครูมีคำถาม $Q$ ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม $l$ และ $r$ จงนับจำนวนคู่ที่หันหน้าเข้าหากัน $(i, j)$ ที่ $l \le i < j \le r$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองเป็น string $s$ ยาว $N$ ตัว
อีก $Q$ บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม $l$ และ $r$ ของคำถามหนึ่งข้อ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $k$ เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ $k$

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $s$ ประกอบด้วยตัวอักษร `>`, `<` และ `.` เท่านั้น
- $1 \le l \le r \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 5<br>>.<><<br>1 6<br>2 5<br>4 6<br>3 3<br>1 3 | 5<br>1<br>2<br>0<br>1 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 2<br><<>><br>1 4<br>2 3 | 0<br>0 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>>>><<<br>1 6<br>2 5<br>3 4<br>4 6 | 9<br>4<br>1<br>0 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 3<br>.>.<.<br>1 5<br>2 4<br>1 1 | 1<br>1<br>0 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>><><><<br>1 6<br>2 6<br>2 5<br>3 6 | 6<br>3<br>1<br>3 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่หันหน้าเข้าหากันทั้งหมดคือ $(1,3)$, $(1,5)$, $(1,6)$, $(4,5)$ และ $(4,6)$ คำถาม $(2,5)$ มีเพียง $(4,5)$ และคำถาม $(1,3)$ มีเพียง $(1,3)$
ตัวอย่างที่ 2: นักเรียนที่หันขวาทุกคนอยู่ทางขวาของนักเรียนที่หันซ้ายทุกคน จึงไม่มีคู่ที่หันหน้าเข้าหากันเลย

ข้อ 18

# ช่วงที่กำไรเฉลี่ยถึงเป้า

Longest Profitable Period

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดกำไรไว้ $N$ วันติดต่อกัน วันที่ $i$ มีกำไร $p_i$ บาท (ถ้า $p_i$ ติดลบแปลว่าวันนั้นขาดทุน)

**ช่วง** $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือวันที่ $l, l+1, \ldots, r$ ซึ่งยาว $r - l + 1$ วัน **กำไรเฉลี่ย** ของช่วงนี้คือกำไรรวม $p_l + p_{l+1} + \ldots + p_r$ หารด้วยจำนวนวัน $r - l + 1$ (หารแบบไม่ปัดเศษ)

เจ้าของร้านมีเป้าหมายเป็นจำนวนเต็ม $K$ จงหาช่วงที่ยาวที่สุดที่มีกำไรเฉลี่ยอย่างน้อย $K$ ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี $l$ น้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $K$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือความยาวของช่วงที่เลือก และ $l$ ของช่วงนั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดเลยที่มีกำไรเฉลี่ยอย่างน้อย $K$ ให้พิมพ์ `0` เพียงตัวเดียว

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $-10^9 \le K \le 10^9$
- $-10^9 \le p_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 5<br>3 8 4 6 1 7 | 5 2 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 10<br>4 9 -2 7 | 0 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 0<br>-1 2 -1 2 -1 2 | 6 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 3 3<br>3 3 3 | 3 1 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 -2<br>-5 -1 -6 0 -4 | 2 4 |

**ตัวอย่างที่ 6**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>1 9 1 1 9 1 | 5 1 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[2, 6]$ มีกำไรรวม $8 + 4 + 6 + 1 + 7 = 26$ เฉลี่ย $5.2$ ส่วนช่วงยาว $5$ อีกช่วงคือ $[1, 5]$ เฉลี่ย $4.4$ และทั้ง $6$ วันเฉลี่ยประมาณ $4.83$ ซึ่งไม่ถึง $5$

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีวันใดเลยที่มีกำไรถึง $10$ บาท

ข้อ 19

# สี่เหลี่ยมผลรวมพอดี

Target-Sum Rectangles

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นตาราง $R$ แถว $C$ คอลัมน์ ช่องที่แถว $i$ คอลัมน์ $j$ มีคะแนนความอุดมสมบูรณ์ $a_{i,j}$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่อาจติดลบได้

**สี่เหลี่ยม** คือชุดของช่องทั้งหมดที่อยู่ในแถว $r_1$ ถึง $r_2$ และคอลัมน์ $c_1$ ถึง $c_2$ เมื่อ $1 \le r_1 \le r_2 \le R$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le C$ ผลรวมของสี่เหลี่ยมคือผลรวมของ $a_{i,j}$ ทุกช่องในสี่เหลี่ยมนั้น

ให้จำนวนเต็ม $T$ จงนับว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปที่มีผลรวมเท่ากับ $T$ พอดี (สี่เหลี่ยมสองรูปถือว่าต่างกันถ้าค่าใดค่าหนึ่งของ $r_1, r_2, c_1, c_2$ ต่างกัน)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R$, $C$ และ $T$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก $R$ บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ $i$ มีจำนวนเต็ม $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนสี่เหลี่ยมที่มีผลรวมเท่ากับ $T$

## ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 10\,000$
- $\min(R, C) \le 30$
- $-10 \le a_{i,j} \le 10$
- $-10^6 \le T \le 10^6$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 3
1 2 0
-1 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 5
1 1
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 0
0 0 0
0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
18
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 -2
3 -2 1
-4 2 -3
1 -1 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 7
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 8 4
2 -1 3 0 -2 4 1 -3
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สี่เหลี่ยมที่มีผลรวม $3$ คือ แถว $1$ คอลัมน์ $1$ ถึง $2$, แถว $1$ คอลัมน์ $1$ ถึง $3$, แถว $2$ คอลัมน์ $2$ ถึง $3$, แถว $1$ ถึง $2$ คอลัมน์ $2$ และแถว $1$ ถึง $2$ คอลัมน์ $1$ ถึง $2$ รวม $5$ รูป

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องมีค่า $1$ และมีเพียง $4$ ช่อง ผลรวมของสี่เหลี่ยมใด ๆ จึงไม่เกิน $4$

ข้อ 20

# ชุดคำสั่งไฟประดับ

Batches of Light Commands

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีไฟประดับ $N$ ดวงเรียงกัน หมายเลข $1$ ถึง $N$ ตอนเริ่มต้นทุกดวงมีความสว่าง $0$
ระบบควบคุมไฟมีคำสั่ง $M$ คำสั่ง หมายเลข $1$ ถึง $M$ คำสั่งที่ $i$ ประกอบด้วยจำนวนเต็ม $l_i$, $r_i$ และ $d_i$ หมายถึง “เพิ่มความสว่างของไฟดวงที่ $l_i$ ถึง $r_i$ ดวงละ $d_i$”
เจ้าหน้าที่สั่งงานเป็นชุด $K$ ชุด ชุดที่ $j$ ประกอบด้วยจำนวนเต็ม $x_j$ และ $y_j$ หมายถึง “ทำคำสั่งที่ $x_j, x_j+1, \ldots, y_j$ คำสั่งละหนึ่งครั้ง”
เมื่อทำครบทั้ง $K$ ชุดแล้ว จงหาความสว่างของไฟทุกดวง

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$, $M$ และ $K$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก $M$ บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ $i$ มีจำนวนเต็ม $l_i$, $r_i$ และ $d_i$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก $K$ บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ $j$ มีจำนวนเต็ม $x_j$ และ $y_j$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $N$ จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ $i$ คือความสว่างสุดท้ายของไฟดวงที่ $i$

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le M, K \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le N$ และ $1 \le d_i \le 1000$
- $1 \le x_j \le y_j \le M$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 2
1 3 2
2 5 1
4 4 5
1 2
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4 4 7 2
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 3
1 4 1
2 3 10
2 2
1 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 21 21 1
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3 1
1 1 7
6 6 3
2 5 1
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 1 1 1 1 3
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 4
1 3 1000
1 1
1 1
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4000 4000 4000
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4 3
3 7 4
1 2 9
2 6 1
5 5 6
2 4
1 1
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 11 6 6 12 6 4
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดที่ $1$ ทำคำสั่งที่ $1$ และ $2$ ชุดที่ $2$ ทำคำสั่งที่ $2$ และ $3$ จึงทำคำสั่งที่ $1$ หนึ่งครั้ง คำสั่งที่ $2$ สองครั้ง และคำสั่งที่ $3$ หนึ่งครั้ง เช่น ดวงที่ $4$ ได้ $1+1+5=7$
ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งที่ $2$ ถูกทำสองครั้ง ดวงที่ $2$ และ $3$ จึงได้ $10+10$ จากคำสั่งที่ $2$ และ $1$ จากคำสั่งที่ $1$